

# Tugas Praktikum Modul 7 - Contoh Penyelesaian

## 1. Fungsi POS (3 masukan)

Fungsi dipilih:  $F = (A + B + C)(A + B + C')(A' + B' + C)(A' + B' + C')$

## 2. Penyederhanaan dengan K-Map

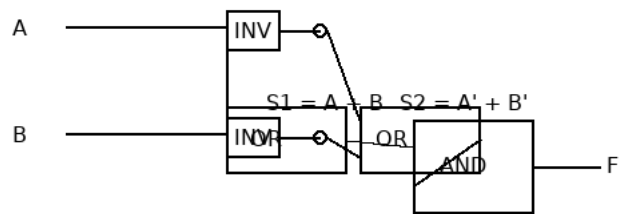
Dengan pengelompokan nol pada K-Map diperoleh:  $F = (A + B)(A' + B')$

K-Map 3-variable (A rows, BC columns). Cells show 'minterm\nvalue' (0 or 1).

|     |        |        |        |        |
|-----|--------|--------|--------|--------|
| A=1 | 0<br>0 | 1<br>0 | 3<br>1 | 2<br>1 |
|     | 4<br>0 | 5<br>1 | 7<br>1 | 6<br>0 |
| A=0 |        |        |        |        |

## 3. Rangkaian Dua-Level OR-AND

Berdasarkan hasil penyederhanaan, rangkaian logika dua-level OR-AND digambarkan sebagai berikut:



Keterangan:  $OR1 = (A + B)$ ,  $OR2 = (A' + B')$ , output  $F = OR1 \text{ AND } OR2$